

离散数学

西安交通大学
计算机学院



离散数学

第三章　集合　（set）

§１.集合理论中的一些基本概念

- 个体与集合之间的关系
- 集合的表示法
- 集合与集合之间的关系
- 幂集

§2.集合代数　集合的基本运算

- 集合的补运算
- 集合的交运算和并运算
- 集合的宏运算



离散数学

第三章　集合 (set)

§１.集合理论中的一些基本概念

集合概念将作为一个不言自明的元概念（基本概念）。它不能用别的术语来精确的定义，只能用别的术语来加以说明。它本身就是用来定义其它概念的概念。

我们来看看一些关于什么是集合的各种不同的说法，以便加深对集合这个元概念的理解。



离散数学

1. 莫斯科大学的那汤松教授说：

　　凡具有**某种特殊性质**的**对象**的**汇集**称之为集。

2. 复旦大学的陈建功教授说：

　　凡可供吾人思维的，不论它有形或无形，都叫做**物**。具有**某种条件**的物，称它们的**全部**谓之一集。



离散数学

3. 南开大学的杨宗磐教授说：

集就是“**乌合之众**”。不考虑怎样“**乌合**”起来的，众**可以具体，可以抽象**。

这种乌合性被归纳为集合的一条性质

任意性：任意性是说组成集合的元素任意；

构成的法则任意；

什么都可以构成集合，不加任何限制

任意性是集合的四大性质之一。



离散数学

4. 集合论之父G.Cantor（1845-1918）说：

集合是由**总括**某些**个体**成一个整体而成的。对于每个个体，只设其为**可思考的对象，辨别它的异同**。个体之间并不需要有任何关系。



离散数学

因此，对于集合，我们接受以下事实：

(a)承认集合的存在性。即，接受集合概念；

(b)承认集合是由一些个体（对象）组成的。这些个体称为该集合的成员或元素（member,element）；

(c)承认个体是可辩认的。即，一个个体要么是一个集合的成员，要么不是；二者必居其一，也只居其一。



离散数学

这种存在性，可辩认性被归纳为集合的一条性质

确定性：确定性是说集合确定；

个体确定；

集合与个体之间的关系确定。

因此，经典集合的边界是分明的、清晰的。

确定性是集合的四大性质之一。



离散数学

综上所述集合的概念有三要素：

1. 个体（元素）
2. 个体的可辨认性
3. 集合（动词，汇到一块）

- 通常用小写拉丁字母表示个体：a、b、c、d…
- 通常用大写拉丁字母表示集合：A、B、C、…
- 有时还用德文花写字母表示集合：
  $\mathcal{B},\mathcal{D},\mathcal{R},\mathcal{E},\mathcal{F},\mathcal{M},\ldots$
- 关于个体的辨认有赖于各方面公认的知识。



离散数学

一． 个体与集合之间的关系：

个体与集合之间的关系称为**属于关系**。

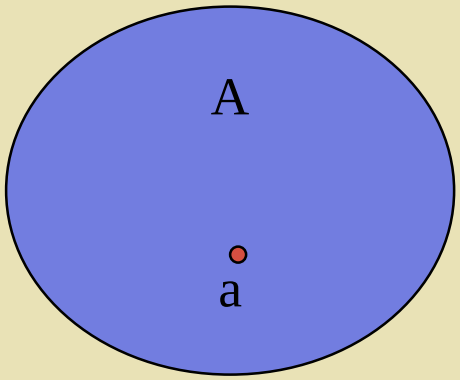
对于某个个体 a 和某个集合 A 而言， 只有两种可能：

(1) a 属于（belong to） A，记为 a∈A，同时称 a 是 A 的元素或A的成员。

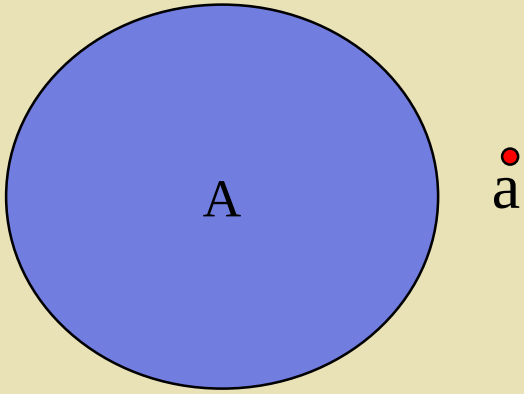
记号∈ 是希腊字εστi的第一个字母，意思是“是”。由意大利数学家G.Peano首先采用。

离散数学

(2) a 不属于 A，记为 $a \notin A$或$a \bar{\in} A$，称 a 不是 A 的元素或a 不是 A 的成员。



$a \in A$



$a \notin A$



离散数学

- 判断个体 a 属于 A 还是不属于 A ，必须使用个体的可辨认性，而且个体的可辨认性是无二义性的，即或者 a 属于 A 或者 a 不属于 A，二者居其一且只居其一。
- 集合论是一种语言。它可以作为别的学科的描述工具语言。



离散数学

二. 集合的表示法：

我们规定用花括号——{ } 表示集合。

- (1)文字表示法：

用文字表示集合的元素，两端加上花括号。

{ 在座的同学 }；

{ 奇数 }；

{ 去年的下雨天 }；

{ 高等数学中的积分公式 }；

{ 闭区间[0,1]上的连续函数 }；

比较粗放。比较适合在对集合中的元素了解甚少、不详，难以用精确的数学语言来刻划时使用。

离散数学

- (2)元素列举法（罗列法）：

  将集合中的元素逐一列出，两端加上花括号。

  {1，2，3，4，5};

  {风，马，牛};

  {2，4，6，8，10，…};

  {3，7，11，15，19，…};

  比较适合集合中的元素有限（较少或有规律），无限（离散而有规律）的情况。

离散数学

- (3)谓词表示法：

  $\{ x:P(x) \}$ 或者 $\{ x \mid P(x) \}$

  其中：P表示 x 所满足的性质（一元谓词）。

$\{ x \mid x \in I \wedge$（且） $x<8\}$

$=\{\ldots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 \}$

$\{ x \mid x^2 = 1 \}$；

$\{ y \mid y$ 是开区间 (a,b) 上的连续函数 $\}$；（混合表示法）



离散数学

$\{$ 使 $x^2 = 1$ 的实数 $\}$

$=\{ 1, -1 \}$

$=\{ x \mid x^2 = 1 \}$

比较适合在对集合中的元素性质了解甚详，且易于用精确的数学语言来刻划时使用。



离散数学

- **外延**(extension)：集合{ x | P(x) }称为性质谓词P(x) 的外延；

- **内涵**(intension,connotation)：性质谓词P(x) 称为集合{ x | P(x) }的内涵；

  由此看到，采用谓词法定义集合，关键是要得出内涵P(x) 。

- **概括原理**：集合{ x | P(x) }恰由那些满足性质谓词P(x) 的元素组成。即

  $x \in \{ x \mid P(x) \} \Leftrightarrow$（当且仅当） P($x$)真 。

离散数学

- **悖论**(paradox)：

  所谓悖论是指这样一个所谓的命题P，由P真立即推出P假；由P假立即推出P真；即

  P真⇔P假 。

- **理发师悖论：**

  某偏远小山村仅有一位理发师。这位理发师规定：他只给那些不给自己刮脸的人刮脸。

  那么要问：这位理发师的脸由谁来刮？

  如果他给自己刮脸，那么，按他的规定，他不应该给自己刮脸；

  如果他不给自己刮脸，那么，按他的规定，他应该给自己刮脸。



离散数学

- **罗素悖论**(Russell paradox(1902))：

  罗素1902年在集合论中也发现了如下的悖论。他构造了这样一个集合

  $$S=\{ x \mid x \notin x \}$$

  然后他提出问题： $S \in S$ ？

  如果$S \in S$，那么，按罗素给S的定义，则应有 $S \notin S$；

  如果$S \notin S$，那么，按罗素给S的定义，则应有$S \in S$；

  罗素悖论的发现，几乎毁灭集合论，动摇数学的基础，倾危数学的大厦。直接引发了数学的第三次危机。



离散数学

- **三大悖论**

1900年前后，在集合论中出现了三个著名的悖论。

罗素悖论

康托尔悖论

布拉列-福尔蒂悖论



离散数学

为了解决集合论中的悖论问题，人们产生了类型论和形式化公理化集合论(ZF和ZFC公理系统)，以求排除集合论中的悖论。

在公理化集合论中，人们引进了类(class)的概念。

类{ 不包含悖论的类(***OK***类) – – – 集合(可进行运算)
包含悖论的类(固有类) – 非集合(不能进行运算)

本章我们所讲解的集合论是‘朴素（naive）’集合论；所讨论的集合一般也不会产生悖论。



离散数学

三. 集合的名字：

(1)大写的拉丁字母：

例如 $A=\{x \mid x=1\}$, $B=\{-1,1\}$;

(2)小写的希腊字母：

例如 $\alpha=\{a,b,c\}$, $\beta=\{n:n\in N\wedge 3 \mid n\}$;

(3)花写的德文字母：

例如 $\wp=\{y:y\in R\wedge 0\le y\le 1\}$,

$\Re=\{u:u\in I\wedge u+3\ge 0\}$;

不够用时可以加下标。同一个集合可以有几个名字。



离散数学

四. 集合的相等（equality）：

外延性原理：两个集合相等，当且仅当，它们的成员完全相同。即

$$A=B \Leftrightarrow \forall x(x\in A \Leftrightarrow x\in B) \quad ;$$

两个集合不相等，记为$A\neq B$ ；

根据这个定义，关于集合我们可得下列性质：



离散数学

(1) **无序性：**

集合中的元素是无序的。例如

{a,b,c} = {b, a, c} = {b , c, a}

因此，为了使用方便，我们可任意书写集合中元素的顺序。

但一般情况下，通常采用字母序、字典序；有时，还需要强行命名一种序；

无序性是集合的四大性质之一。



离散数学

(2)无重复性：

集合中元素的重复是无意义的。例如

{a, a, a, a, b, b, b, c , c}= {a, b, c}

包（bag）：若允许元素重复称为包。例如

{a, a, a, a, b, b, b, c , c}

一般记为{4a, 3b, 2c}

无重复性是集合的四大性质之一。

任意性　确定性　无序性　无重复性

五. **空集**（empty,null,void set）：记为∅

空集是没有成员的集合。即

$\forall x\,(x \notin \varnothing)$（所谓的空集公理）；

所以∅={ }；

空集是集合（作这点规定是运算封闭性的要求）。

空集是唯一的。因为若有两个空集，则它们有完全相同的元素（都没有任何元素），所以它们相等，是同一集合。

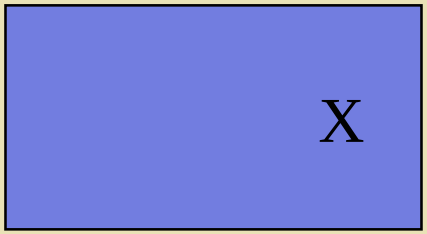
离散数学

六. **全集**（universe of discourse）：记为X

全集是所要研究的问题所需的全部对象（元素）所构成的集合。

全集给个体（研究的对象）划定适当的范围。

全集一般用一个矩形框来表示：



七. 单元素集合（singleton set）：

只含一个元素的集合称为单元素集。

例如 { a }； { 张三 }；

- $\varnothing \in \{\varnothing\}$ ？

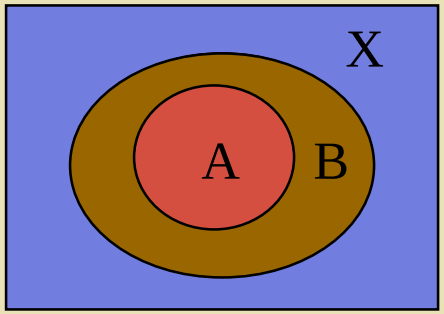
  左边是空集∅；右边不是空集，而是单元素集合，有一个成员∅；
- 这说明：**差别在于级别**。即，右边的集合级别高。
- 单元素集合是构造复杂集合的‘**原子**’。

离散数学

八. 子集（subset）：

对于两个集合A，B，若A中的每个元素x都是B 的一个元素，则称A包含在B中（或者说B包含A ），记为$A \subseteq B$。同时称A是B的子集（称B是A 的超集(superset)）。即

$$A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \Rightarrow x \in B) \text{ 。}$$





离散数学

- **真子集**（proper subset）：

  称A是B的真子集或者说A真包含在B中（或者说B真包含A ），记为A⊂B。即

  $A \subset B \Leftrightarrow A \subseteq B \wedge A \neq B$ 。

- 子集的两种特殊情况（平凡子集）：

  (1)空集（见下面定理2）；

  (2)每个集合自己（见下面定理1的(1)）；

离散数学

九. 集合与集合之间的关系:

集合与集合之间的关系有四种。列举如下

(1)B包含A， $A\subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x\in A \Rightarrow x\in B)$;

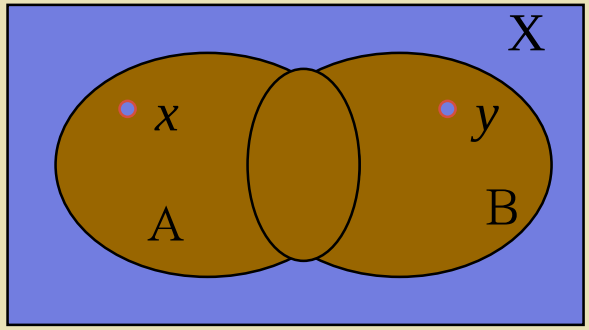
(2)A包含B， $B\subseteq A \Leftrightarrow \forall x(x\in B \Rightarrow x\in A)$;

(3)A等于B， $A=B \Leftrightarrow \forall x(x\in B \Leftrightarrow x\in A)$

$\Leftrightarrow A\subseteq B\wedge B\subseteq A$;

(4)A与B互不包含， $\neg(A\subseteq B)\wedge\neg(B\subseteq A)$

$\Leftrightarrow\exists x(x\in A\wedge x\notin B)\wedge\exists y(y\in B\wedge y\notin A)$;





离散数学

定理1.设A,B,C为任意三个集合。那么

(1) 自反性：$A \subseteq A$ (每个集合是它自己的子集)；

(2) 反对称性：$A \subseteq B \wedge B \subseteq A \Rightarrow A=B$；

(3) 传递性：$A \subseteq B \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \subseteq C$；

这说明包含关系$\subseteq$是集合间的半序关系(参见第二章 §6)。

[证明].（采用逻辑法）

(1) $\forall x(x \in A \Rightarrow x \in A)$

$\Rightarrow A \subseteq A$

所以包含关系$\subseteq$是自反的；



离散数学

(2)$A \subseteq B \wedge B \subseteq A$

$\Rightarrow \forall x(x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in B \Rightarrow x \in A)$

$\Rightarrow \forall x((x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \Rightarrow x \in A))$

$\Rightarrow \forall x(x \in A \Leftrightarrow x \in B)$

$\Rightarrow A = B$

所以包含关系$\subseteq$是反对称的；

(3)$A \subseteq B \wedge B \subseteq C$

$\Rightarrow \forall x(x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge \forall x(x \in B \Rightarrow x \in C)$

$\Rightarrow \forall x((x \in A \Rightarrow x \in B) \wedge (x \in B \Rightarrow x \in C))$

$\Rightarrow \forall x(x \in A \Rightarrow x \in C)$

$\Rightarrow A \subseteq C$

所以包含关系$\subseteq$是传递的。

定理2. 空集是任一集合的子集。即

$\varnothing \subseteq A$ 。

[证明].(采用逻辑法)

$\forall x(x \notin \varnothing)$ (空集的定义)

$\Leftrightarrow \forall x \neg (x \in \varnothing)$

$\Rightarrow \forall x (\neg (x \in \varnothing) \vee x \in A)$

(析取构成式：$\neg p \Rightarrow (\neg p \vee q)$)

$\Rightarrow \forall x(x \in \varnothing \Rightarrow x \in A)$

(联结词归约：$(\neg p \vee q) \Leftrightarrow (p \rightarrow q)$)

$\Rightarrow \varnothing \subseteq A$ 。



离散数学

定理2. 空集是任一集合的子集。即

$$\varnothing \subseteq A \quad 。$$

[证明].(反证法)

十. 幂集(power set):

定义1. 幂集

一个集合A的所有子集构成的集合称为A的幂集。记为 2^A，即

$$2^A = \{ B \mid B \subseteq A \} \quad 。$$

显然， A的两个平凡子集∅ 和A 都属于A的幂集。即

$$\varnothing \in 2^A \text{，} A \in 2^A \quad 。$$



离散数学

例1. 若A={1,2,3}，则

2^A ={∅,{1},{2},{3}, {1,2}, {1,3}, {2,3}, {1,2,3}}。

注：(1) 包含关系⊆两边必须是集合，并且这两个集合的级别（广义上）相同；

(2)属于关系∈左边是元素（广义上），右边是集合，两边级别差一级。



离散数学

定义2. 基数

一个有穷集合（有限集合——元素个数有限的集合）A中元素的个数称为A的基数。记为 |A| (或$^{\#}A$，$\overline{\overline{A}}$)。

显然基数有以下两个性质：

(1)齐性：　　$|\varnothing|=0$　；

(2)非负性：　$|A|\geq 0$　（对任何集合A ）；

另外，由于$2^{\varnothing}=\{\varnothing\}$，所以$|2^{\varnothing}|=1$ 。

一般地，关于幂集有以下结果

离散数学

定理3. 若A是有限集合， 则有 $|2^A|=2^{|A|}$ 。

这个定理也说明，我们为什么把一切子集构成的集合称为幂集。

[证明]. 由于集合A有限，故可设

$A=\{a_1, a_2, \ldots, a_n\}$，于是

$|A|=n$。A的子集按其基数大小可分为0，1，2，…，n共n+1类。

离散数学

A的所有k个元素的子集（基数为k的类）为从n个元素中取k个元素的组合数 C_n^k。另外，因∅⊆A，故（按加法原理）

$$|2^A| = 1 + C_n^1 + C_n^2 + \ldots + C_n^k + \ldots + C_n^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k$$

但由于二项式定理 $(x+y)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k y^{n-k}$

令x=y=1，则有 $2^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k$ ，

从而，有 $|2^A| = 2^n = 2^{|A|}$ 。



离散数学

定理4. 若A，B是两个集合，那么，

$A=B \Leftrightarrow 2^A = 2^B$。

[证明]. ⇒）：由幂集的定义

$\forall x \in 2^A$

$\Rightarrow x \subseteq A$ (幂集的定义)

$\Rightarrow x \subseteq B$ (条件： A=B)

$\Rightarrow x \in 2^B$ (幂集的定义)

$\Rightarrow 2^A \subseteq 2^B$

同理可证 $2^B \subseteq 2^A$

因此 $2^A = 2^B$ (集合相等定义)

离散数学

⇐)：一方面，

$A \subseteq A$ (自反性)

$\Rightarrow A \in 2^A$ (因为$2^A=\{B:B \subseteq A\}$)

$\Rightarrow A \in 2^B$ (充分性条件：$2^A = 2^B$)

$\Rightarrow A \subseteq B$ (因为$2^B=\{A:A \subseteq B\}$)

另一方面，

$B \subseteq B$ (自反性)

$\Rightarrow B \in 2^B$ (因为$2^B=\{A:A \subseteq B\}$)

$\Rightarrow B \in 2^A$ (充分性条件：$2^A = 2^B$)

$\Rightarrow B \subseteq A$ (因为$2^A=\{B:B \subseteq A\}$)

因此，由包含关系的反对称性，得到

$A=B$ 。

§2． 集合的基本运算

定义1. 补(余或非)运算 ((absolute)complment)

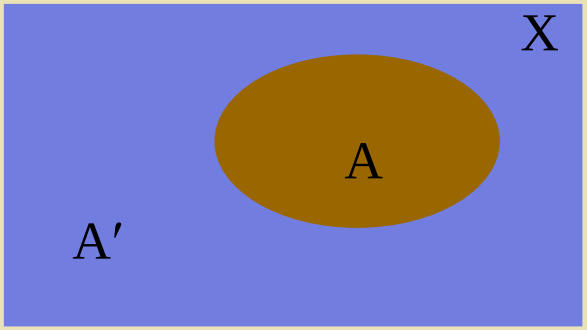
设X是全集。对任何集合$A \subseteq X$，使得

$A'=\{ x \mid x \in X \wedge x \notin A \}$

(当全集明确时，$A' =\{x \mid x \notin A \}$)

称′为集合的补运算。称A′是A关于X的补集。

补运算有时也记为 $\overline{A}$ ，或~A或¬A。





离散数学

例1. $X=\{a,b,c,d,e,f\}$, $A=\{a,c,d\}$。则 $A' = \{b,e,f\}$ 。

定理1. 补运算基本定理

设X是全集，A，B是X的子集。则

(1)反身律(对合律)：$(A')'=A$;

(2)换质位律（逆否律）；$A \subseteq B \Rightarrow B' \subseteq A'$;

(3)$A = B \Rightarrow A' = B'$;

(4)零壹律：$X' = \varnothing$，$\varnothing' = X$。

[证明]. (采用逻辑法)

(1) $(A')'=A$;

对任何元素$x\in X$， $x\in(A')'$

$\Rightarrow x\notin A'$

$\Rightarrow x\in A$

所以 $(A')'\subseteq A$;

对任何元素$x\in X$， $x\in A$

$\Rightarrow x\notin A'$

$\Rightarrow x\in(A')'$

所以 $A\subseteq(A')'$ 。

(2) $A \subseteq B \Rightarrow B' \subseteq A'$

对任何元素$x \in X$， $x \in B'$

$\Rightarrow x \notin B$

$\Rightarrow x \notin A$ (条件：$A \subseteq B$)

$\Rightarrow x \in A'$

所以 $B' \subseteq A'$ ；

对吗???

离散数学

(4)零壹律：$X'=\varnothing$，$\varnothing'=X$。

对任何元素x，　$x\in X'$

$\Leftrightarrow x\notin X$

$\Leftrightarrow x\in\varnothing$　　对吗？？？

所以　$X'=\varnothing$　；

对任何元素x，$x\in\varnothing'$

$\Leftrightarrow x\notin\varnothing$

$\Leftrightarrow x\notin X'$　　(已证：$X'=\varnothing$)

$\Leftrightarrow x\in X$

所以　$\varnothing'=X$　。



离散数学

定义2. 交运算， 并运算
(intersection, union)

设X是全集。

(1)二元运算 ∩ :

对任何集合A,B⊆X ，使得

$$A \cap B = \{ x \mid x \in A \wedge x \in B \}$$

称∩为集合的交运算。称A∩B为A与B的交集。

∩ 英语读作cap（帽子）。

若A∩B= ∅ ，则称A与B互不相交((pairwise)disjoint)。

离散数学

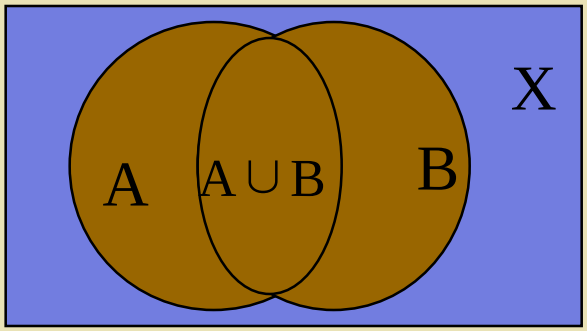
(2)二元运算 ∪：

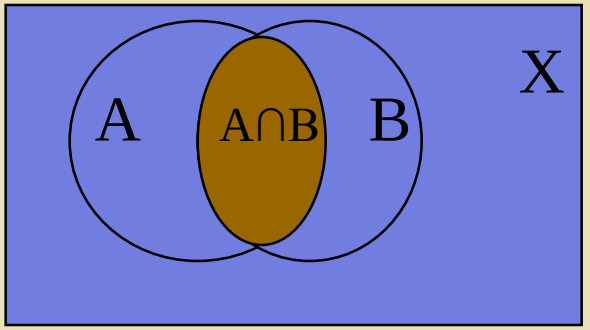
对任何集合A,B ⊆X，使得

$$A \cup B = \{ x \mid x \in A \vee x \in B \}$$

称∪为集合的并运算。称A∪B为A与B的并集。

∪英语读作cup（酒杯）。







离散数学

例2. 设X={a,b,c,d,e,f}，A={a,c,d,f}，B={b,d,f}。

则　$A \cap B = \{d,f\}$

$A \cup B = \{a,b,c,d,f\}$

定理2. 交、并、补运算的基本定理

设X是全集，A，B，C是X的三个子集。则

(1) 幂等律：$A \cap A = A$，$A \cup A = A$;

(2) 互补律：$A \cap A' = \varnothing$，$A \cup A' = X$;

(2')零壹律：$A \cap X = A$，$A \cup X = X$;

(全集是交的幺元,并的零元)

(2")零壹律：$A \cap \varnothing = \varnothing$ ，$A \cup \varnothing = A$;

(空集是交的零元,并的幺元)



离散数学

(3) 上界：$A \subseteq A \cup B$， $B \subseteq A \cup B$；

下界：$A \cap B \subseteq A$， $A \cap B \subseteq B$；

(3')上确界： $A \subseteq C \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \cup B \subseteq C$;

(并集$A \cup B$是同时包含A和B的集合中最小的一个)

(3")下确界：$C \subseteq A \wedge C \subseteq B \Rightarrow C \subseteq A \cap B$;

(交集$A \cap B$是同时被A和B所包含的集合中最大的一个)



离散数学

(4)吸收律： $A \cap (A \cup B) = A$ ， $A \cup (A \cap B) = A$

(5)交换律： $A \cap B = B \cap A$， $A \cup B = B \cup A$；

(6)结合律： $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$，

$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$ ；

(7)分配律： $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ ，

$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ ；



离散数学

(3') $A \subseteq C \wedge B \subseteq C \Rightarrow A \cup B \subseteq C$;

[证明]. (采用逻辑法)

对任何元素$x \in X$，

$x \in A \cup B$

$\Rightarrow x \in A \vee x \in B$

$\Rightarrow x \in C \vee x \in C$　(已知条件：$A \subseteq C$，$B \subseteq C$)

$\Rightarrow x \in C$　(幂等律：$p \vee p \Leftrightarrow p$)

所以，$A \cup B \subseteq C$　。

(7) $A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$，

$A\cup(B\cap C)=(A\cup B)\cap(A\cup C)$；

先证：$A\cap(B\cup C)\subseteq(A\cap B)\cup(A\cap C)$

(采用元素法)

对任何元素$x\in X$，若$x\in A\cap(B\cup C)$，则$x\in A$，且$x\in B\cup C$。于是$x\in A$，且$x\in B$或者$x\in C$ 。

若$x\in B$，则$x\in A$且$x\in B$，于是$x\in A\cap B$;

若$x\in C$，则$x\in A$且$x\in C$，于是$x\in A\cap C$;

综合$x\in A\cap B$或者$x\in A\cap C$，因此

$x\in(A\cap B)\cup(A\cap C)$；

所以，$A\cap(B\cup C)\subseteq(A\cap B)\cup(A\cap C)$。



离散数学

次证：$(A\cap B)\cup(A\cap C)\subseteq A\cap(B\cup C)$(采用包含法)

由(3)有$A\cap B\subseteq A$，$A\cap B\subseteq B\subseteq B\cup C$（逐步放大法）。

于是根据(3”)可得　$A\cap B\subseteq A\cap(B\cup C)$

同理可得　　$A\cap C\subseteq A\cap(B\cup C)$

于是根据(3’)可得

$(A\cap B)\cup(A\cap C)\subseteq A\cap(B\cup C)$　。

最后，根据包含关系的反对称性，就得到

$A\cap(B\cup C)=(A\cap B)\cup(A\cap C)$　。



离散数学

定理3. de Morgan律（也叫对偶律）

设A，B为两个集合。则

(1) $(A \cup B)' = A' \cap B'$，

(2) $(A \cap B)' = A' \cup B'$。



离散数学

[证明]. 只证(1) $(A\cup B)' = A'\cap B'$

先证：$(A\cup B)'\subseteq A'\cap B'$ (采用包含法)

由定理2(3)有　$A\subseteq A\cup B$，$B\subseteq A\cup B$

于是由定理1(2)可得　$(A\cup B)'\subseteq A'$，$(A\cup B)'\subseteq B'$

再用定理2(3")，就有　$(A\cup B)'\subseteq A'\cap B'$；

次证：$A'\cap B'\subseteq (A\cup B)'$ (采用逻辑法)

对任何元素$x\in X$，

$x\in A'\cap B'$

$\Rightarrow x \in A' \wedge x \in B'$

$\Rightarrow x \notin A \wedge x \notin B$

$\Rightarrow x \notin A \cup B$

(否则 $x \in A \cup B$

$\Rightarrow x \in A \vee x \in B$，这与$x \notin A \wedge x \notin B$矛盾)

$\Rightarrow x \in (A \cup B)'$

所以 $A' \cap B' \subseteq (A \cup B)'$

最后，根据包含关系的反对称性，就得到

$(A \cup B)' = A' \cap B'$ 。



离散数学

定理4 设A，B为两个集合。则下面三式等价。

(1) $A \subseteq B$；

(2) $A \cup B = B$；

(3) $A \cap B = A$。

(1) $\Leftrightarrow$ (2) $\Leftrightarrow$ (3) $\Leftrightarrow$ (1)

[证明]. (采用循环论证法)

(1) ⇒(2)：(采用包含法) $A \subseteq B \Rightarrow A \cup B = B$

首先，根据定理2(3)，我们得到 $B \subseteq A \cup B$;

其次，由已知条件$A \subseteq B$，及自反性$B \subseteq B$，根据定理2(3')，我们得到 $A \cup B \subseteq B$;

最后，根据包含关系的反对称性，我们就得到

$A \cup B = B$ 。



离散数学

(2)⇒(3)：(采用变换法) $A \cup B = B \Rightarrow A \cap B = A$

$A \cap B = A \cap (A \cup B)$ (根据(2) $A \cup B = B$)

$= A$ (根据定理2(4)吸收律)

即 $A \cap B = A$ 。

(3)⇒(1)：(采用：包含法) $A \cap B = A \Rightarrow A \subseteq B$

$A = A \cap B$ (根据(3)$A \cap B = A$)

$\subseteq B$ (根据定理2 (3)$A \cap B \subseteq B$)

即 $A \subseteq B$ 。

离散数学

定义3 . 差运算(difference)

设X是全集。

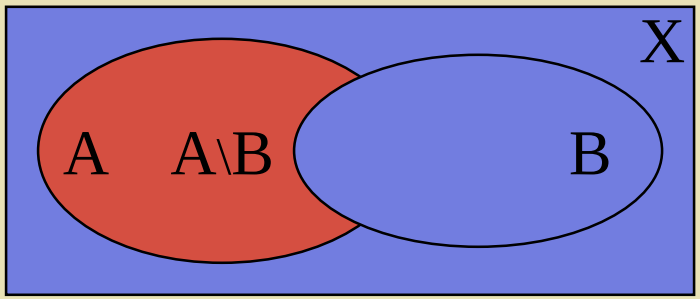
二元运算 \:

对任何集合$A,B\subseteq X$，

使得 $A\backslash B = \{ x \mid x\in A \wedge x\notin B \}$称为集合的差运算。称 A\B 为 A 和 B 的差集。

差集有时也称为相对补(relative complement)。

而余运算可看成绝对补。即 $A' = X\backslash A$ 。





离散数学

例3. X={a,b,c,d,e,f}, A={a,c,d,f} B={b,d,f}。
则 A\B = {a,c} , B\A = {b} 。

- 由差运算、交运算、补运算的定义知
  $A\backslash B = A \cap B'$。

- 由于差运算可以由交、并、补运算线性表出，因此称差运算为宏运算。



离散数学

定理5.差运算基本定理

设X是全集，A，B，C是X的三个子集。则

(1)$A\backslash B \subseteq A$；

(2)$A \subseteq B \Rightarrow A\backslash B = \varnothing$；

(3)$A\backslash A = \varnothing$；

(4)$X\backslash A = A'$； $A\backslash X = \varnothing$；

(5)$A\backslash\varnothing = A$； $\varnothing\backslash A = \varnothing$；

(6)$A\cap(B\backslash C) = (A\cap B)\backslash(A\cap C)$ (交对差的分配律)；

(7)$A\backslash(B\backslash C) = (A\backslash B)\cup(A\cap C)$；

(8)$A\backslash(B\cup C) = (A\backslash B)\cap(A\backslash C)$ (相对补的de Morgan律)；

(9) $A\backslash(B\cap C) = (A\backslash B)\cup(A\backslash C)$ (相对补的de Morgan律)。



离散数学

[证明]. (采用包含法和变换法(公式法)法)

(1) $A\backslash B \subseteq A$

$A\backslash B = A \cap B'$

$A \cap B' \subseteq A$ (根据定理2 (3)$A \cap B' \subseteq A$);

$A\backslash B \subseteq A$

(2) $A \subseteq B \Rightarrow A\backslash B = \varnothing$

$A\backslash B = A \cap B'$

$= (A \cap B) \cap B'$

(由已知条件$A \subseteq B$根据定理4(3)有$A \cap B = A$)

$= A \cap (B \cap B')$ (结合律)

$= A \cap \varnothing$ (互补律$B \cap B' = \varnothing$)

$= \varnothing$ (零壹律) ;



离散数学

(6) $A\cap(B\backslash C)= (A\cap B) \backslash (A\cap C)$

$A\cap(B\backslash C)$

$= A\cap(B\cap C')$

$=\varnothing\cup(A\cap B\cap C')$ (零壹律,结合律)

$=(B\cap\varnothing)\cup(A\cap B\cap C')$ (零壹律)

$=(B\cap A\cap A')\cup(A\cap B\cap C')$ (互补律,结合律)

$=(A\cap B\cap A')\cup(A\cap B\cap C')$ (交换律)

$=(A\cap B)\cap(A'\cup C')$ (分配律)

$=(A\cap B)\cap(A\cap C)'$ (de Morgan律)

$=(A\cap B)\backslash(A\cap C)$;



离散数学

(7)A\(B\C)

=A\(B∩C′)

=A∩(B∩C′)′

=A∩(B′∪C)　　(de Morgan律,反身律)

=(A∩B′)∪(A∩C)　　(分配律)

=(A\B)∪(A∩C)　；

(8)A\(B∪C)

=A∩(B∪C)′

=A∩(B′∩C′)　　(de Morgan律)

=(A∩A)∩(B′∩C′)　　(幂等律)

=(A∩B′)∩(A∩C′)　　(结合律，交换律)

=(A\B)∩(A\C)　；



离散数学

(9)A\(B∩C)

= A∩(B∩C)′

=A∩(B′∪C′)　　(de Morgan律)

=(A∩B′)∪(A∩C′)　　(分配律)

=(A\B)∪(A\C)　。

(A\B) ∪B = A ∪B

(A\B)\C = A\(B ∪C)

离散数学

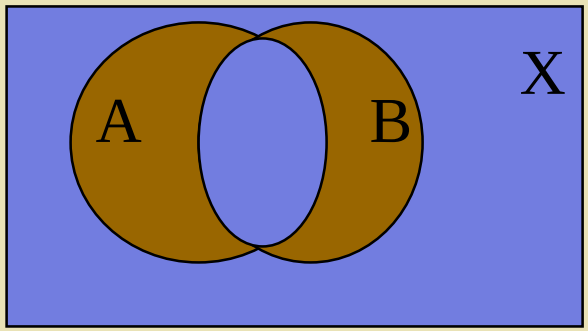
定义4. 对称差（环和）运算(symmetric difference)

设X是全集。　二元运算 $\oplus$：

对任何集合$A,B\subseteq X$，使得

$$A\oplus B=\{x \mid (x\in A\wedge x\notin B)\vee(x\in B\wedge x\notin A)\}$$

称为集合的对称差运算。称 $A\oplus B$ 为 A 和 B 的对称差集。



$A\oplus B$



离散数学

- 由环和运算和并、差运算的定义可知

  $A \oplus B = (A \backslash B) \cup (B \backslash A)$

- 由环和运算和交、并、余运算的定义可知

  $A \oplus B = (A \cap B') \cup (B \cap A')$

  因此环和运算也是宏运算。

例4. 设X={a,b,c,d,e,f}，A={a,c,d,f}，B={b,d,f}

则 $A \backslash B = \{a,c\}$,

$B \backslash A = \{b\}$,

$A \oplus B = \{a,b,c\}$ 。



离散数学

定理6 .环和运算基本定理

设X是全集，A，B，C是X的三个子集。则

(1)$A\oplus B = (A\cup B)\backslash(A\cap B) = (A\cup B)\cap(A'\cup B')$；

(2)$A\oplus\varnothing = A$ （空集是环和的幺元）；

$A\oplus X = A'$；

(3)$A\oplus A = \varnothing$ （自己是自己（环和）的逆元）；

$A\oplus A' = X$ ；

(4)$A'\oplus B' = A\oplus B$；

(5)$(A\oplus B)' = A'\oplus B = A\oplus B'$；

(6)交换律：$A\oplus B = B\oplus A$；

(7)结合律：$A\oplus(B\oplus C) = (A\oplus B)\oplus C$；

(8)分配律：$A\cap(B\oplus C) = (A\cap B)\oplus(A\cap C)$ (交对环和的)；

(9)消去律：$A\oplus B = A\oplus C \Rightarrow B=C$ 。



离散数学

[证明].(采用变换法(公式法))只证(5)，(7)，(9)

(5)$(A\oplus B)'$

$=((A\cap B')\cup(A'\cap B))'$

$=(A\cap B')'\cap(A'\cap B)'$ (de Morgan律)

$=(A'\cup B)\cap(A\cup B')$ (de Morgan律，反身律)

$=((A'\cup B)\cap A)\cup((A'\cup B)\cap B')$ (分配律)

$=(A'\cap A)\cup(B\cap A)\cup(A'\cap B')\cup(B\cap B')$

(分配律，结合律)

$=(A\cap A')\cup(A\cap B)\cup(A'\cap B')\cup(B\cap B')$ (交换律)

$=\varnothing\cup(A\cap B)\cup(A'\cap B')\cup\varnothing$ (互补律)

$=(A\cap B)\cup(A'\cap B')$ (零壹律)



离散数学

$$A' \oplus B = (A' \cap B') \cup (A'' \cap B)$$
$$= (A' \cap B') \cup (A \cap B) \quad \text{(反身律)}$$
$$= (A \cap B) \cup (A' \cap B') \quad \text{(交换律)}$$

$$A \oplus B' = (A \cap B'') \cup (A' \cap B')$$
$$= (A \cap B) \cup (A' \cap B') \quad \text{(反身律)}$$

所以 $(A \oplus B)' = A' \oplus B = A \oplus B' = (A \cap B) \cup (A' \cap B')$;



离散数学

(7)A⊕(B⊕C)

=(A∩(B⊕C)′)∪(A′∩(B⊕C))

=(A∩((B∩C)∪(B′∩C′)))∪(A′∩((B∩C′)∪(B′∩C)))

(根据本定理的(5)的证明)

=(A∩B∩C)∪(A∩B′∩C′)∪(A′∩B∩C′)∪(A′∩B′∩C)

(分配律，结合律)

(A⊕B)⊕C

=((A⊕B)∩C′)∪((A⊕B)′∩C)

=(((A∩B′)∪(A′∩B))∩C′)∪(((A∩B)∪(A′∩B′))∩C)

(根据本定理的(5)的证明)

=(A∩B′∩C′)∪(A′∩B∩C′)∪(A∩B∩C)∪(A′∩B′∩C)

(分配律，结合律)

=(A∩B∩C)∪(A∩B′∩C′)∪(A′∩B∩C′)∪(A′∩B′∩C)

(交换律，结合律)

所以 A⊕(B⊕C)=(A⊕B)⊕C ；



离散数学

(9)B=∅⊕B　　(根据本定理的(2))

=(A⊕A)⊕B　　(根据本定理的(3))

=A⊕(A⊕B)　　(根据本定理的(7)结合律)

=A⊕(A⊕C)　　(已知条件A⊕B=A⊕C)

=(A⊕A) ⊕C　　(根据本定理的(7)结合律)

=∅⊕C　　(根据本定理的(3))

=C　　(根据本定理的(2))　。



定义5 .环积运算

设X是全集，二元运算

$$\otimes : 2^X \times 2^X \to 2^X$$

对任何集合$A,B \subseteq X$，使得

$$A \otimes B = \{x : (x \in A \vee x \notin B) \wedge (x \in B \vee x \notin A)\}$$

称为集合的环积运算。称 $A \otimes B$ 为 A 和 B 的环积集。

- 由环积运算和交、并、余运算的定义可知

$$A \otimes B = (A \cup B') \cap (B \cup A')$$

因此环积运算也是宏运算。



定理7.环积运算基本定理

设X是全集，A，B，C是X的三个子集。则

(1)$A\otimes B = (A\cap B)\cup(A'\cap B') = (A\cap B)\cup(A\cup B)'$；

(2)$A\otimes B = (A\oplus B)' = A'\oplus B = A\oplus B'$；

(3)$A\otimes\varnothing = A'$；

$A\otimes X = A$（全集是环积的幺元）；

(4)$A\otimes A = X$（自己是自己（环积）的逆元）；

$A\otimes A' = \varnothing$；

(5)$A'\otimes B' = A\otimes B$；

(6)$(A\otimes B)' = A'\otimes B = A\otimes B'$；

(7)交换律：$A\otimes B = B\otimes A$；

(8)结合律：$A\otimes(B\otimes C) = (A\otimes B)\otimes C$；

(9)分配律：$A\cup(B\otimes C) = (A\cup B)\otimes(A\cup C)$ (并对⊗的)；

(10)消去律：$A\otimes B = A\otimes C \Rightarrow B=C$。



[证明].(采用变换法(公式法))只证(9)

(9)$A\cup(B\otimes C)$

$=A\cup((A\cup B')\cap(A'\cup B))$

$=(A\cup B\cup C')\cap(A\cup B'\cup C)$ (分配律，结合律)

$=X\cap(A\cup B\cup C')\cap X\cap(A\cup B'\cup C)$ (零壹律)

$=(A\cup B\cup A')\cap(A\cup B\cup C')\cap(A\cup C\cup A')\cap(A\cup B'\cup C)$

(互补律，零壹律，交换律，结合律)

$=((A\cup B)\cup((A'\cap C'))\cap((A'\cap B')\cup(A\cup C))$

(交换律，结合律，分配律)

$=((A\cup B)\cup((A\cup C)')\cap((A\cup B)'\cup(A\cup C))$

(de Morgan律)

$=(A\cup B)\otimes(A\cup C)$;

定义5 .

(1)初级交：$\bigcap_{k=1}^{n} A_k = A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n$

$= \{x \mid (\forall k \in N)(1 \le k \le n)(x \in A_k)\}$

$\bigcap_{k=1}^{\infty} A_k = A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n \cap \ldots$

$= \{x \mid (\forall k \in N)(k \ge 1)(x \in A_k)\}$

(2)初级并：$\bigcup_{k=1}^{n} A_k = A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n$

$= \{x \mid (\exists k \in N)(1 \le k \le n)(x \in A_k)\}$

$\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k = A_1 \cup A_2 \cup \ldots \cup A_n \cup \ldots$

$= \{x : (\exists k \in N)(k \ge 1)(x \in Ak)\}$

离散数学

(3)广义交：$\bigcap_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma = \{x : (\forall\gamma\in\Gamma)(x\in A_\gamma)\}$

(4)广义并：$\bigcup_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma = \{x : (\exists\gamma\in\Gamma)(x\in A_\gamma)\}$

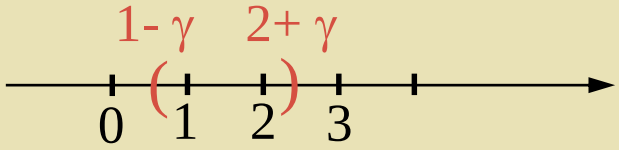
这里：γ—称为索引，下标，指标；

Γ—称为索引集，下标集，指标集。

例6. Γ=(0,1)，A_γ = (1- γ,2+ γ)。则

$\bigcap_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma =$

$\bigcup_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma =$



离散数学

(3)广义交：$\bigcap_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma = \{x : (\forall\gamma\in\Gamma)(x\in A_\gamma)\}$

(4)广义并：$\bigcup_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma = \{x : (\exists\gamma\in\Gamma)(x\in A_\gamma)\}$

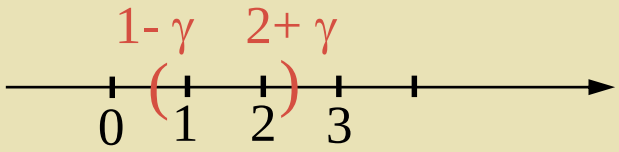
这里：γ—称为索引，下标，指标；

Γ—称为索引集，下标集，指标集。

例6. $\Gamma=(0,1)$，$A_\gamma = (1-\gamma, 2+\gamma)$。则

$\bigcap_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma = [1,2]$ ；

$\bigcup_{\gamma\in\Gamma} A_\gamma = (0,3)$ 。



定理8.

(1)分配律：

$$A\cap(\bigcap_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma)=\bigcap_{\gamma\in\Gamma}(A\cap A_\gamma)$$

$$A\cup(\bigcap_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma)=\bigcap_{\gamma\in\Gamma}(A\cup A_\gamma)$$

$$A\cap(\bigcup_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma)=\bigcup_{\gamma\in\Gamma}(A\cap A_\gamma)$$

$$A\cup(\bigcup_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma)=\bigcup_{\gamma\in\Gamma}(A\cup A_\gamma)$$

(2) de Morgan律：

$$(\bigcap_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma)'=\bigcup_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma'$$

$$(\bigcup_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma)'=\bigcap_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma'$$

[证明].(采用逻辑法)

(1)只证第三式

对任何元素$x\in X$，

$$x\in A\cap\left(\bigcup_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma\right)$$

$$\Leftrightarrow x\in A\wedge x\in\bigcup_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma$$

$$\Leftrightarrow x\in A\wedge(\exists\gamma\in\Gamma)(x\in A_\gamma)$$

$$\Leftrightarrow(\exists\gamma\in\Gamma)(x\in A\wedge x\in A_\gamma)$$

(量词前移：$p\wedge\exists xA(x)\Leftrightarrow\exists x(p\wedge A(x))$)

$$\Leftrightarrow(\exists\gamma\in\Gamma)(x\in A\cap A_\gamma)$$

$$\Leftrightarrow x\in\bigcup_{\gamma\in\Gamma}(A\cap A_\gamma)$$

所以 $$A\cap\left(\bigcup_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma\right)=\bigcup_{\gamma\in\Gamma}(A\cap A_\gamma)$$ ；

(2) 只证第二式

对任何元素$x\in X$，

$$x\in\Big(\bigcap_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma\Big)'$$

$$\Leftrightarrow x\notin\bigcap_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma$$

$$\Leftrightarrow\neg\Big(x\in\bigcap_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma\Big)$$

$$\Leftrightarrow\neg(\forall\gamma\in\Gamma)(x\in A_\gamma)$$

$$\Leftrightarrow(\exists\gamma\in\Gamma)\neg(x\in A_\gamma)$$

(量词对偶律：$\neg\forall xA(x)\Leftrightarrow\exists x\neg A(x)$)

$$\Leftrightarrow(\exists\gamma\in\Gamma)(x\notin A_\gamma)$$

$$\Leftrightarrow(\exists\gamma\in\Gamma)(x\in A_\gamma')$$

$$\Leftrightarrow x\in\bigcup_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma'$$

所以 $\Big(\bigcap_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma\Big)'=\bigcup_{\gamma\in\Gamma}A_\gamma'$ 。



离散数学

要求

- 掌握集合、子集、全集、空集、单元素集等概念
- 掌握集合的四大性质:任意性(抽象性)、确定性、无序性、无重复性
- 熟悉常用的表示集合的方法以及用文氏图来表示集合的方法
- 能够判定元素与集合,集合与集合之间的关系
- 理解两个集合间的包含关系和相等关系(外延性原理)的定义和性质,能够利用这些定义、性质来证明两个更复杂的集合的包含和相等。
- 掌握幂集的定义及计算有限集的幂集所含元素个数,所使用的计算、证明的方法和思想。
- 理解差别在于级别!的判定集合间关系的思想。
- 掌握集合的五种基本运算:交、并、余(补)、差和对称差(环和)的定义,并熟记集合运算的基本定理(公式),能够熟练的利用它们来证明更复杂的集合公式。

离散数学

- 第三章　集合

  到此已经结束！

